

PROJET INFORMATIQUE-SHS**RENDU DU DEFI 2 :**

Thème : Utilisation d'une bibliothèque JS existante

Licence 2 MIASHS-parcours Informatique

GROUPE 2 :**Membres :**

Noms	Prénoms	Fonctions
Salim-Hadji	Houssam	Chef de projet
Condé	Hadja Bintou	Secrétaire
Sy	Safiatou	Membre
Barry	Ousmane	Membre

Sommaire.....

Introduction.....

- Compréhension et objectif du projet.....

Défi 2.....

- Défi 2.1 : Les notions à connaître.....

- Définition d'une bibliothèque en Informatique
- Définition d'un CDN et explication de l'intérêt d'utilisation d'une bibliothèque accessible via un CDN
- Définition d'une version minifiée d'un script JS
- Description de la balise Canvas

- Défi 2.2 : Premier graphique.....

- Visualisation graphique du nombre d'étudiants inscrits en L2 MIASHS ces 4 dernières années

- Défi 2.3 : Deuxième graphique.....

- Visualisation graphique de l'évolution des inscrits selon le genre

- Défi 2.4 : Enrichir notre application.....

- Utilisation de l'API du ministère de l'enseignement supérieur
- Création des pages de comparaisons (Par membre du groupe)
- Création de la page d'accueil

Introduction :

Ce projet consiste à intégrer la bibliothèque *Chart.js* pour visualiser des données d'effectifs des étudiants. Avec la balise <canvas>, nous allons visualiser des graphiques en barres et linéaires illustrant les inscriptions en L2 MIAHS à l'UT2J. Le site web sera ensuite amélioré par une analyse comparative entre les genres (hommes/femmes) basée sur les données des quatre dernières années. Enfin, nous devons exploiter l'**API de l'Opendata du ministère de l'enseignement supérieur** pour inclure des données réelles et personnalisées par chaque membre du groupe.

Partie 1 :

Défi 2.1 : Les notions à connaître

a- Qu'est-ce qu'une bibliothèque en informatique ?

En informatique, une bibliothèque est un **ensemble structuré de ressources logicielles** (fonctions, classes ou modules) **réutilisables**, mises à disposition pour **faciliter le développement de programmes informatiques**, en évitant la réécriture de code et en améliorant la fiabilité et la productivité.

b- Qu'est-ce qu'un CDN et quel est l'intérêt d'utiliser une bibliothèque accessible via un CDN ?

Définition d'un CDN :

Signification de l'acronyme CDN :

CDN = **C**ontent (Contenu) **D**elivery (Distribution/Livraison) **N**etwork (Réseau)

Alors par définition, le **CDN (Content Delivery Network)** est un réseau de serveurs répartis géographiquement dont le rôle est d'assurer la diffusion et la livraison rapide du contenu Web (pages, images, vidéos, fichiers) en rapprochant ce contenu au plus près des utilisateurs, afin de réduire le temps de chargement, les délais de transmission et la charge sur le serveur principal.

L'intérêt d'utiliser une bibliothèque accessible via un CDN :

L'utilisation d'une bibliothèque accessible via un CDN consiste à charger des ressources logicielles (fonctions, classes ou modules) depuis un réseau de serveurs distribués géographiquement. Cette approche permet d'améliorer les performances d'un site web en réduisant le temps nécessaire au chargement des fichiers, d'alléger la charge du serveur principal en déléguant la distribution de la bibliothèque au CDN, d'assurer une meilleure disponibilité du service grâce à la redondance des serveurs, et de simplifier le développement web en évitant l'installation locale et la gestion manuelle des fichiers.

Source : <https://aws.amazon.com/fr/blogs/france/5-raisons-dutiliser-un-cdn/>

c- Définition d'une version minifiée d'un script JS :

La minification JavaScript désigne un processus de transformation du code source visant à réduire sa taille sans altérer son fonctionnement. Cette technique consiste à supprimer tous les éléments superflus, tels que **les espaces**, **les sauts de ligne**, **les commentaires et les caractères inutiles**. Elle simplifie également les noms de variables et de fonctions en les remplaçant par des versions plus courtes, souvent composées d'une seule lettre.

Le résultat produit un fichier compact, parfaitement interprétable par les navigateurs.

Source : [Minification JavaScript : fonctionnement, outils et méthodes](#)

d- A quoi correspond la balise Canvas ?

La **balise HTML <canvas>** est un élément de balisage introduit dans **HTML5** qui permet de créer et de **dessiner des graphiques**, des **images**, des **animations** et d'autres éléments visuels directement à l'intérieur d'une **page web**, en utilisant des **scripts JavaScript**. Cette balise fournit un espace de dessin sur lequel il est possible de contrôler chaque pixel, offrant ainsi une grande flexibilité pour créer des graphiques interactifs et dynamiques.

Source : [La balise HTML <canvas> – Très Facile](#)

Partie 2 :

Défi 2.2 : Premier graphique

Etapes de réalisation :

- Intégrer la bibliothèque **Chart.js** et lier le fichier JavaScript à la page HTML.
- Créer une balise <canvas> avec pour identifiant (id= myChart) pour afficher un diagramme en barres.
- Définir les années universitaires comme labels et les effectifs comme données.
- Configurer un graphique de type bar et créer le graphique myChart.
- Créer une seconde balise <canvas> avec (id=myChart1).
- Réutiliser les mêmes données en configurant un graphique de type line afin d'afficher une courbe d'évolution.

Partie 3 :

Défi 2.3 : Deuxième graphique

Etape de réalisation :

- Ajouter une balise <canvas> identifiée par myChartMixt.
- Définir deux jeux de données distincts représentant les étudiants hommes et femmes.
- Utiliser les mêmes labels temporels pour permettre la comparaison.
- Configurer un graphique avec plusieurs jeux de données de type line.
- Créer le graphique myChartMixt permettant de comparer l'évolution des effectifs

Avancée du projet :

Défis	Avancée	Tâches restantes
Défi 2.1	Terminé	Aucune
Défi 2.2	Terminé	Aucune
Défi 2.3	Terminé	Aucune
Défi 2.4	A finir pour la prochaine séance	• Récupération de l'API • Réalisation du graphique de chaque membre • Réunion pour rassembler les codes

Répartition des tâches :

Défi 2.1 : Recherche réalisé et approuvé par l'ensemble des membres du groupe. Edité par la secrétaire

Défi 2.2 : Réalisé par Salim-Hadji Houssam (Chef de projet) et Safiatou Sy

Défi 2.3 : Réalisé par Ousmane Barry et Hadja Bintou Condé (Secrétaire)

Rendu final :

- Retour sur l'ensemble du projet
- Explication du code réalisé par chaque répartition (compréhension globale du projet par tous les membres)
- Réunification de l'ensemble du code pour un projet complet

Approuvé par l'ensemble du groupe après réunion du vendredi 27/02/2026 16h-18h.

Pour le prochain défi :

Cheffe de Projet : Safiatou Sy

Secrétaire : Ousmane Barry